

Name _____

Klasse _____

Datum _____

Schwierigkeit: ☐ leicht ☒ mittel ☐ schwer1 ☐ Ergänze die Tabelle.

Art	Was wird ausgesendet?	Ladung	Ablenkung im elektrischen Feld	Reichweite in Luft
α -Strahlung				
β^- -Strahlung				
γ -Strahlung				

2 ☒ Wie ändern sich Massenzahl und Kernladungszahl beim Zerfall?

Art	Massenzahl A	Kernladungszahl Z
α -Strahlung		
β^- -Strahlung		
γ -Strahlung		

3 ☐ Fülle die Lücken aus.

Beim α -Zerfall verliert der Kern _____ und _____. Beim β^- -Zerfall wandelt sich im Kern ein _____ in ein _____ um, dabei entsteht ein Elektron. Die γ -Strahlung ändert nur die _____ des Kerns.

4 ☒ Welche Strahlung wird hier ausgesendet?

Zerfall	Strahlung
${}^{226}_{88}\text{Ra} \rightarrow {}^{222}_{86}\text{Rn} + ?$	
${}^{90}_{38}\text{Sr} \rightarrow {}^{90}_{39}\text{Y} + ?$	
${}^{137\text{m}}_{56}\text{Ba} \rightarrow {}^{137}_{56}\text{Ba} + ?$	

5 ☒ Eine Strahlung wird im elektrischen Feld nicht abgelenkt und kommt durch 5 mm Aluminium. Um welche Strahlung handelt es sich? Begründe.

Schwierigkeit: ☐ leicht ☒ mittel ☐ schwer1 ☐ Ergänze die Tabelle.

Art	Was wird ausgesendet?	Ladung	Ablenkung im elektrischen Feld	Reichweite in Luft
α -Strahlung	Heliumkern (2 Protonen, 2 Neutronen)	positiv	schwach zum Minuspol	wenige cm
β^- -Strahlung	Elektron	negativ	stark zum Pluspol	einige m
γ -Strahlung	Energie (Welle)	keine	keine Ablenkung	sehr weit

2 ☒ Wie ändern sich Massenzahl und Kernladungszahl beim Zerfall?

Art	Massenzahl A	Kernladungszahl Z
α -Strahlung	-4	-2
β^- -Strahlung	bleibt	+1
γ -Strahlung	bleibt	bleibt

3 ☐ Fülle die Lücken aus.

Beim α -Zerfall verliert der Kern **2 Protonen** und **2 Neutronen**. Beim β^- -Zerfall wandelt sich im Kern ein **Neutron** in ein **Proton** um, dabei entsteht ein Elektron. Die γ -Strahlung ändert nur die **Energie** des Kernels.

4 ☒ Welche Strahlung wird hier ausgesendet?

Zerfall	Strahlung
${}^{226}_{88}\text{Ra} \rightarrow {}^{222}_{86}\text{Rn} + ?$	α
${}^{90}_{38}\text{Sr} \rightarrow {}^{90}_{39}\text{Y} + ?$	β^-
${}^{137\text{m}}_{56}\text{Ba} \rightarrow {}^{137}_{56}\text{Ba} + ?$	γ

5 ☒ Eine Strahlung wird im elektrischen Feld nicht abgelenkt und kommt durch 5 mm Aluminium. Um welche Strahlung handelt es sich? Begründe.

γ -Strahlung. Sie trägt keine Ladung und wird deshalb nicht abgelenkt. α - und β -Strahlung würden vom Aluminium gestoppt.